

## Themenvorschlag Abschlussarbeit

### Allgemeine Info:

- Umfang ca. eine DIN A-4 Seite mit Inhaltsangabe und Gliederung
- Es muss daraus ersichtlich sein, was Gegenstand bzw. Ziel der Abschlussarbeit sein soll.
- Das Dokument wird von ExpertIn/BetreuerIn freigegeben und muss innerhalb des Zeitraums bearbeitet und dokumentiert werden
- Siehe andere Templates

### Themenvorschlag Abschlussarbeit

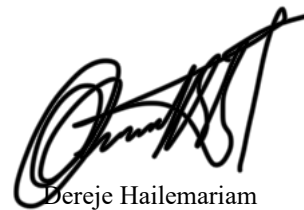
(von TeilnehmerIn auszufüllen, ca. eine DIN A-4 Seite)

**Nach-/Vorname**

**TeilnehmerIn: Dereje Hailemariam**

Berlin, 29.06.2026

Ort, Datum



Dereje Hailemariam

Unterschrift

### Beschreibung der Ausgangslage (Ist-Zustand z.B.)

Im Rahmen der Abschlussarbeit soll eine automatisierte Fertigungs- und Lageranlage in TIA Portal V20 und Factory I/O geplant, programmiert und simuliert werden. Die Anlage bildet einen industriellen Prozess ab, bei dem Rohteile aus einem Lager entnommen, über Fördertechnik zu Bearbeitungsstationen transportiert, nach Materialart verarbeitet, per RFID identifiziert, montiert, palettiert und anschließend automatisch eingelagert bzw. ausgelagert werden. Geplant sind getrennte Bearbeitungsbereiche für Metall- und Kunststoffteile, jeweils für Base- und Deckel-Komponenten. Nach der Bearbeitung werden passende Base- und Deckel-Teile zusammengeführt und zu einem fertigen Produkt montiert.

### Darstellung möglicher Ansatzpunkte (Analyse und Problemstellung, ...)

Die zentrale Problemstellung besteht darin, mehrere Teilprozesse zu einer durchgängigen, sicheren und nachvollziehbaren Automatisierungslösung zu verbinden. Dazu gehören die Materialerkennung, die Steuerung der Förderstrecken, die Anbindung der Bearbeitungszentren, die RFID-gestützte Produktverfolgung, die Pick-and-Place-Montage, die Palettierung sowie die Lagerverwaltung. Zusätzlich müssen manuelle und automatische Betriebsarten, HMI-Bedienung, Fehler- und Statusmeldungen sowie grundlegende Sicherheitsfunktionen berücksichtigt werden. Ein weiterer Ansatzpunkt ist die strukturierte Verwaltung der Lagerfächer mit vollständiger Anzeige von Fachnummer, Artikelnummer, Materialart, Produkttyp, RFID-Daten und Belegungsstatus.

## **Zielsetzung der Abschlussarbeit (quantitativ, qualitativ, Anspruch, realistisch, ...)**

Ziel der Abschlussarbeit ist die Entwicklung einer funktionsfähigen SPS-Steuerung mit übersichtlicher HMI für eine automatisierte Fertigungs- und Lageranlage. Die Anlage soll Rohprodukte aus dem Lager bereitstellen, Metall- und Kunststoffteile getrennt bearbeiten, Base und Deckel korrekt zuordnen, fertige Produkte palettieren und über ein Lagerverwaltungssystem ein- und auslagern. Quantitativ sollen alle vorgesehenen Lagerfächer adressierbar sein und die wichtigsten Prozesszustände gespeichert werden. Qualitativ soll das Projekt modular, erweiterbar und realistisch aufgebaut sein, damit die einzelnen Funktionen in TIA Portal und Factory I/O nachvollziehbar getestet und dokumentiert werden können.

## **Vorgehensweise und gewählte Maßnahmen (geeignet, ausreichend, zeitl. Rahmen, ...)**

Die Umsetzung erfolgt schrittweise. Zuerst werden Anlagenlayout, Signal- und Variablenstruktur sowie die wichtigsten Betriebsarten definiert. Danach werden die SPS-Bausteine für Fördertechnik, Bearbeitungsstationen, RFID-Auswertung, Pick-and-Place, Palettierung und Hochregallager erstellt. Die Lagerverwaltung wird mit Datenbausteinen, Such-, Einlagerungs-, Auslagerungs- und Löschfunktionen aufgebaut. Anschließend wird eine HMI mit Fachauswahl, Statusanzeige, manueller Bedienung, Automatikbetrieb und Meldungen entwickelt. Die Simulation in Factory I/O dient zur Prüfung der Bewegungsabläufe und Sensor-/Aktorsignale. Abschließend werden Testfälle, Sicherheitsmaßnahmen, Fehlerreaktionen und die Projektdokumentation erstellt.

## **Bedeutung des Projektes für das (fiktive) Unternehmen (Erträge, Kosten, Prozesse, ...)**

Für ein fiktives Unternehmen zeigt das Projekt, wie ein automatisierter Produktions- und Lagerprozess digital abgebildet und optimiert werden kann. Durch die RFID-gestützte Produktverfolgung werden Verwechslungen reduziert und die Transparenz im Materialfluss erhöht. Die automatische Lagerverwaltung verbessert die Übersicht über Roh- und Fertigprodukte und erleichtert gezielte Ein- und Auslagerungen. Gleichzeitig können Durchlaufzeiten, manuelle Eingriffe und Fehlerquellen verringert werden. Das Projekt hat damit eine hohe Bedeutung für Prozesssicherheit, Qualitätssicherung, Nachverfolgbarkeit und spätere Erweiterungen einer industriellen Anlage.

## Freigabedokument zur Abschlussarbeit

(von ExpertIn auszufüllen)

**Nach-/Vorname**

**ExpertIn/BetreuerIn:**

**Thema der Abschlussarbeit: Entwicklung und Simulation einer automatisierten Fertigungs- und Lageranlage mit RFID-gestützter Produktverfolgung in TIA Portal und Factory I/O**

| Kriterium                                                                             | Max.<br>erreichbare<br>Punkte | Erreichte<br>Punkte |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| Beschreibung der Ausgangslage (Potenziale, Ressourcen, Struktur, Stand, ...)          | 6                             |                     |
| Darstellung möglicher Ansatzpunkte (Analyse und Problemstellung, ...)                 | 6                             |                     |
| Zielsetzung der Abschlussarbeit (quantitativ, qualitativ, Anspruch, realistisch, ...) | 6                             |                     |
| Vorgehensweise und gewählte Maßnahmen (geeignet, ausreichend, zeitl. Rahmen, ...)     | 6                             |                     |
| Bedeutung des Projektes für das Unternehmen (Erträge, Kosten, Prozesse, ...)          | 6                             |                     |
| <b>Punkte gesamt</b>                                                                  | <b>30</b>                     |                     |

*Mind. 15 Pkt. Benötigt*

**Freigabe:**

- ☐ ja  
☐ Nein

**Anmerkungen:**

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum

\_\_\_\_\_  
Unterschrift